# 2026/2027
# LEI, LEI-PL e LEI-CE (ECS)
# Bases de Dados

Fernanda Brito Correia



1

# Bases de Dados

Clusters

2

# *Clusters*

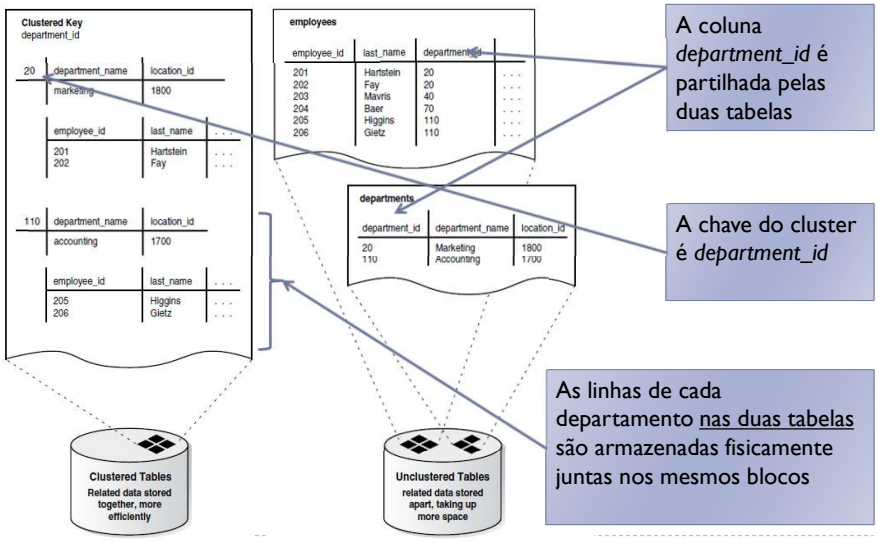
- *Clusters* (indexados)
  - Introdução
  - Gerir *clusters*
  - Criar e apagar *clusters*
- *Hash clusters*
  - Introdução
  - Quando usar
  - Criar e apagar *hash clusters*



# Introdução

- *Clusters*
  - Forma alternativa de armazenar os dados das tabelas de uma BD
  - Constituído por grupos de tabelas que partilham os mesmos blocos de dados
    - As tabelas juntam-se porque
      - Têm colunas em comum
      - São frequentemente usadas em conjunto

# Introdução

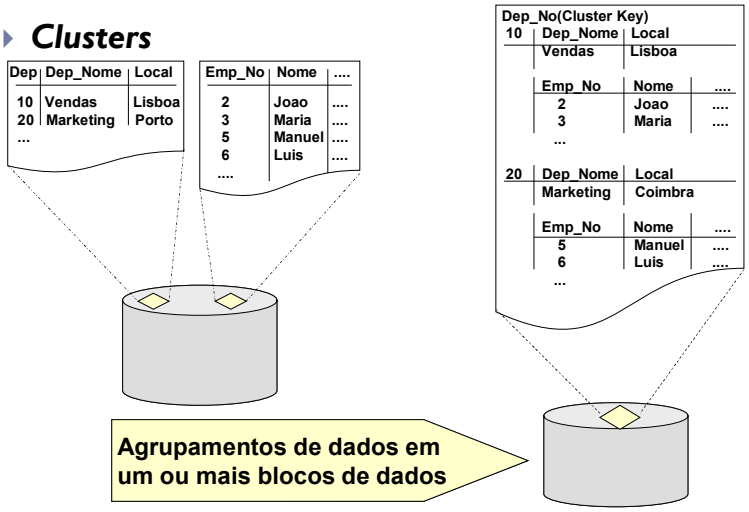





5

# Optimização de Pesquisas

- ***Clusters***






6

## Introdução – Vantagens

- Porque as linhas de tabelas diferentes relacionadas entre si são armazenadas juntas:
  - Junções de tabelas em clusters são mais eficientes
    - Menos operações de I/O no disco
    - Melhores tempos de acesso
- Espaço necessário é menor
  - Cada valor da **chave do *cluster*** é armazenada apenas uma vez
    - Independentemente do nº de linhas que contenham esse valor



## Introdução – Funcionamento

- Depois de criado um *cluster*
  - Podem ser criadas tabelas no *cluster*
  - Só podem ser inseridas linhas nas tabelas
    - Depois de ser criado um índice no *cluster* (num *cluster* indexado)
  - Podem ser criados índices adicionais sobre as tabelas
    - Da forma habitual
  - Não devem ser criados *clusters* para tabelas que sejam acedidas individualmente com frequência

## Gerir *clusters*

- Algumas linhas orientadoras para a gestão dos *clusters*
  - Escolher as tabelas a integrar no *cluster*
  - Escolher as colunas para a chave do *cluster*
  - Espaço necessário para uma chave e linhas associadas
  - Localização do *cluster*



## Escolher as tabelas

- Faz sentido incluir tabelas que:
  - Sejam principalmente consultadas
    - Não sejam principalmente objecto de inserções ou alterações
  - Em que os registos
    - São frequentemente consultados em conjunto
    - Ou são objecto de junções

## Escolher as colunas para a chave

- Se as pesquisas sobre as tabelas usam várias colunas na junção
  - Criar uma chave de cluster composta
- Uma boa chave tem valores únicos suficientes para:
  - Um grupo de linhas correspondente a um valor da chave ocupa aproximadamente um bloco de dados
    - Poucas linhas por cada valor da chave desperdiçam espaço
    - Muitas linhas por cada chave implicam mais tempo de pesquisa
- O índice do *cluster* não pode ser UNIQUE nem ter colunas do tipo LONG



## Espaço necessário para uma chave

- O comando *CREATE CLUSTER* tem uma cláusula *SIZE*
  - Nº estimado de *bytes* necessários para um valor da chave e respectivas linhas
  - Usado para
    - Estimar o nº de valores da chave (e respectivas linhas) que cabem num bloco de dados
    - Limitar o número de valores da chave colocados num bloco
      - Maximiza a eficiência de armazenamento
    - Por defeito, é colocado apenas um valor da chave em cada bloco

# Apagar *clusters* (1/2)



- Quando um *cluster* é apagado
  - São apagadas as tabelas que contenha
  - É apagado o índice correspondente
- Apagar um *cluster* sem tabelas e respectivo índice

```
DROP CLUSTER emp_dept;
```





# Apagar clusters (2/2)



- Se o *cluster* tiver tabelas

```
DROP CLUSTER emp_dept INCLUDING TABLES;
```

  - Se o *cluster* tiver tabelas e não for incluída a cláusula *INCLUDING TABLES*
    - Retorna um erro
  - Se alguma tabela do *cluster* tiver colunas referenciadas por restrições *FOREIGN KEY* de tabelas fora do *cluster*

```
DROP CLUSTER emp_dept
INCLUDING TABLES CASCADE CONSTRAINTS;
```

## *Hash Clusters*



- Forma alternativa de melhorar o desempenho das pesquisas
  - Alternativa à criação de índices sobre tabelas
  - Alternativa à criação de *clusters* indexados
  - Nestes casos as linhas são localizadas usando valores chave guardados num índice armazenado separadamente
  - Nos *hash clusters* o servidor localiza as linhas usando o resultado de uma função de *hashing*

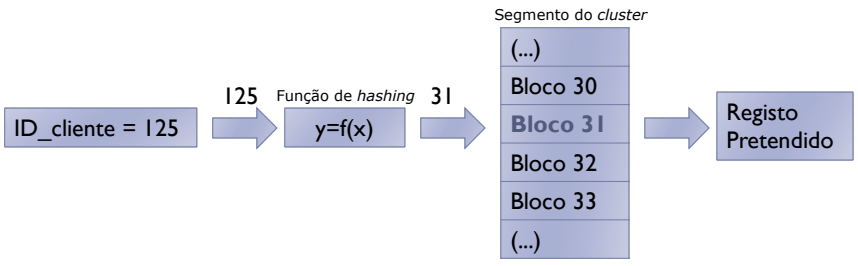




## *Hash clusters*



- Função de *hashing*
  - Gera uma distribuição de valores numéricos com base em valores concretos da chave do *cluster*



## *Hash clusters*

- Pesquisar ou gravar uma linha
  - Numa tabela ou *cluster* indexado
    - Um ou mais acessos ao disco para procurar ou inserir o valor chave no índice
    - Outro acesso ao disco para escrever a linha na tabela ou *cluster*
  - Num *hash cluster*
    - Uso da função de *hashing* para localizar a linha(sem acesso ao disco)
    - Apenas um acesso para ler ou gravar a linha



## Quando usar *hash clusters*?

- Situações em que é vantajoso
  - A maioria das pesquisas têm restrições de igualdade na chave do *cluster*

```
SELECT ... WHERE cluster_key = ...;
```

  - As tabelas são eminentemente estáticas em tamanho
    - O número de linhas e o espaço necessário podem ser determinados à partida

## Quando usar *hash clusters*? (cont.)

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

- Situações em que **não** é vantajoso
  - A maioria das pesquisas devolve linhas que correspondem a uma gama de valores da chave de *cluster*

```
SELECT ... WHERE cluster_key < ...;
```

  - A tabela não é estática, mas cresce continuamente
    - Não é possível predeterminar o espaço necessário para o cluster
  - Pesquisas frequentes que façam *scan* completo à tabela e a tabela está preenchida de forma esparsa
  - Não é possível pré-alocar o espaço necessário ao *cluster*



## Apagar *hash clusters*

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

- Apagar *hash clusters* é semelhante a apagar *clusters* indexados

```
DROP CLUSTER emp_dept;
```

```
DROP CLUSTER emp_dept INCLUDING TABLES;
```

```
DROP CLUSTER emp_dept
INCLUDING TABLES CASCADE CONSTRAINTS;
```